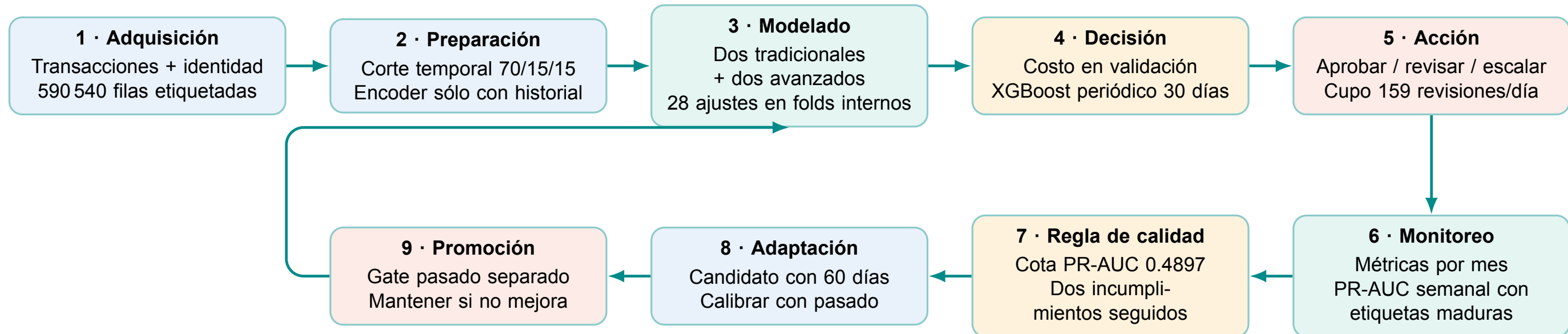


Del dato a la decisión antifraude

IEEE-CIS · Validación temporal · Escenarios de costo · Control de calidad

Ciclo de vida del sistema



Costo = $0.65 \times \text{revisión} + 4 \times \text{escalación} + 5.75 \times \text{monto de fraude no detenido}$; 4 USD es supuesto de flujo.

Lo que medimos

Selección sin fuga

Cuatro modelos comparados en dos folds internos. LightGBM alcanzó PR-AUC 0.560 interna y 0.586 en validación con ventana de 60 días. Modelo y umbrales se congelaron antes de evaluar holdout.

Costo en cuatro escenarios

Política elegida: XGBoost periódico de 30 días. Escenario 80/95: validación 10.499 y holdout retrospectivo 12.312 por transacción. Frente a aprobar todo: 1.610 millones de pérdida simulada evitada.

Demanda operativa

Holdout: 4 929 revisiones iniciales y 4 505 escalaciones directas. En 80/95: 280 derivaciones esperadas desde revisión. Pico diario de escalaciones: **376.8**; esa cola no tiene cupo validado.

Política de calidad observada

Cota semanal de PR-AUC 0.4897: hubo una semana madura bajo la cota y luego recuperación. Meses 6 y 7: **mantener**. No hubo dos incumplimientos consecutivos ni promoción.

Calibración y cobertura

PR-AUC holdout 0.548; Brier bruto 0.06863 y calibrado 0.02195 con isotónica ajustada en validación. UID no visto: 49 069 filas, PR-AUC 0.570; conocido: 39 512, PR-AUC 0.487.

Siguiente prueba: medir eficacia humana y capacidad de escalación en piloto. Evaluar la política congelada con transacciones nuevas etiquetadas.

Alcance y fuentes: Forrester TEI 2026; LexisNexis True Cost of Fraud 2025. Cada ajuste espera siete días de etiquetas. El holdout ya inspeccionado hace retrospectiva la evaluación. UID no prueba equidad demográfica.